

z2 (5.2, 5.1)

Rozwiąż równanie $\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{8 \sin 2x}{3}$.

① Wyznaczymy dziedzinę równania.

Mianowniki wiążą się z dziedziną równania, żaden mianownik nie może być równy 0.

$$D: \cos x \neq 0 \quad \wedge \quad \sin x \neq 0$$
$$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad x \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Oba te wykluczenia muszą zachodzić jednocześnie, co można (ale nie trzeba) zapisać jako:

$$D: x \neq \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

② Mnożymy równanie przez iloczyn mianowników.

$$\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{8 \sin 2x}{3} \quad / \cdot 3 \cos x \sin x$$

$$3 \sin^2 x + 3 \cos^2 x = 8 \sin 2x \cos x \sin x$$

Można po lewej stronie zauważyć „jedynkę trygonometryczną”, ale wtedy ciężko byłoby powiązać lewą stronę z prawą. Jeśli ten ruch okaże się przydatny, zawsze można go wykonać potem.

Podpowiedź: w równaniach, w których występują różne kąty (tak, jak tutaj: x lub $2x$) często należy w pierwszej kolejności dążyć do tego, aby te kąty się wyrównały. Oczywiście trzeba to zrobić przy pomocy odpowiednich wzorów trygonometrycznych.

③ Korzystamy ze wzoru na sinus podwojonego kąta.

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$3 \sin^2 x + 3 \cos^2 x = 8 \sin 2x \cos x \sin x$$

$$3 \sin^2 x + 3 \cos^2 x = 8 \cdot 2 \sin x \cos x \cos x \sin x$$

$$3 \sin^2 x + 3 \cos^2 x = 16 \sin^2 x \cos^2 x$$

Wracamy do pomysłu skorzystania z „jedynki trygonometrycznej”. Użyjemy jej w taki sposób, aby w równaniu pozostała tylko jedna funkcja trygonometryczna.

④ Korzystamy z jedynki trygonometrycznej.

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$3(\sin^2 x + \cos^2 x) = 16 \cdot \sin^2 x \cos^2 x$$

$$3 \cdot 1 = 16 \cdot (1 - \cos^2 x) \cos^2 x$$

$$3 = 16 \cos^2 x - 16 \cos^4 x$$

$$16 \cos^4 x - 16 \cos^2 x + 3 = 0$$

⑤ Podstawiamy pomocniczą zmienną t .

Równanie można sprowadzić do równania kwadratowego przy pomocy zmiennej pomocniczej t .

Ograniczenie przedziałem będzie wynikało ze zbioru wartości funkcji $y = \cos^2 x$.

$$t = \cos^2 x, \quad t \in [0, 1]$$

$$16t^2 - 16t + 3 = 0$$

$$\Delta = (-16)^2 - 4 \cdot 16 \cdot 3 = 64 \quad \sqrt{\Delta} = 8$$

$$t_1 = \frac{16-8}{32} = \frac{1}{4} \quad t_2 = \frac{16+8}{32} = \frac{3}{4}$$

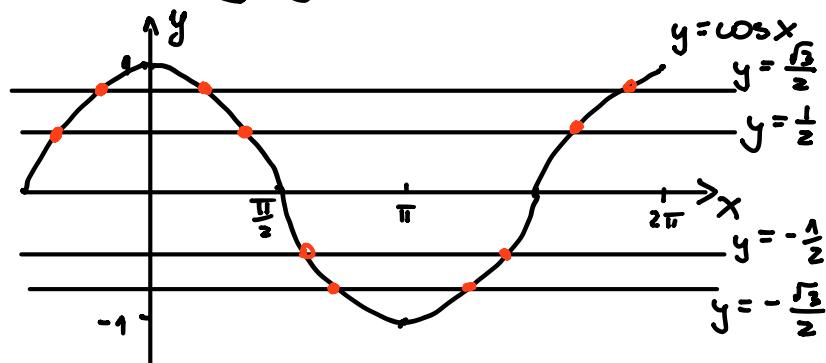
⑥ Cofamy podstawienie

$$\cos^2 x = \frac{1}{4} \quad \vee \quad \cos^2 x = \frac{3}{4}$$

$$\cos x = \frac{1}{2} \quad \vee \quad \cos x = -\frac{1}{2} \quad \vee \quad \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \vee \quad \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Proste równania trygonometryczne rozwiążemy w oparciu o wykres funkcji cosinus.

⑦ Szkicujemy wykres funkcji cosinus.



⑧ Odczytujemy rozwiązania

$\cos x = -\frac{1}{2}$	$\vee$	$\cos x = \frac{1}{2}$	$\vee$	$\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\vee$	$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$
$x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$		$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$		$x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$		$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$
$\vee$		$\vee$		$\vee$		$\vee$
$x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$		$x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$		$x = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$		$x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$

$$k \in \mathbb{Z}$$

Można te 8 serii rozwiązań „zbić” w 4 serie $\cos k\pi$, ale nie jest to wymagane.

Odp.: $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, $x = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $x = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$,
 $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.